

INTRODUÇÃO

Sumário

2

- Visão holística do processo de **Análise, Arquitetura, e Conceção de uma rede (AAC)**
- Serviços: descrição e características
- Suporte da rede



Visão holística do processo AAC

3

- Regras típicas (e com alguns anos) que se aplicam
 - 80/20
 - 80% do tráfego é local, 20% do tráfego é remoto
 - “bridge when you can, route when you must”
 - Bridging mais barato

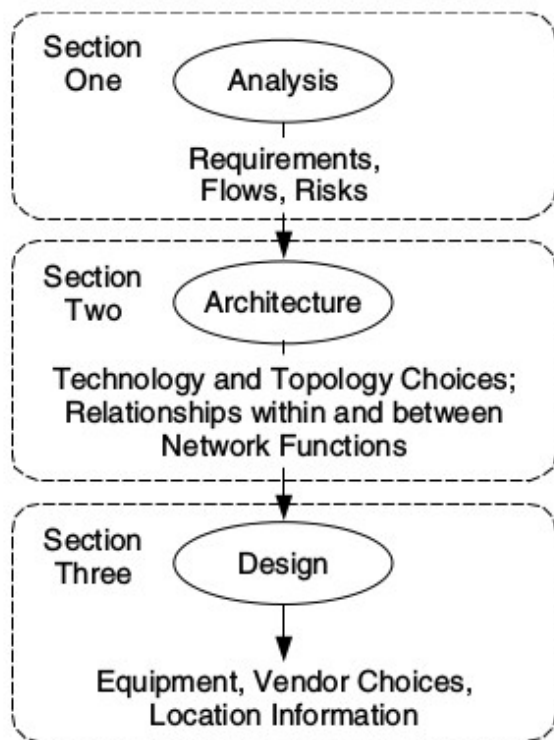
- Projeto de redes tradicionalmente focado em planejar capacidade
 - Atribuir mais capacidade (bandwidth – largura de banda) que a necessária para acomodar flutuações no tráfego
 - Resulta num uso ineficiente dos recursos
 - Incapaz de se adaptar à variação das necessidades dos utilizadores
 - **Largura de banda é apenas um dos componentes a considerar** (e.g., atraso e fiabilidade podem ser mais importantes)

Visão holística do processo AAC

4

□ Processos interligados

- A saída de um processo é a entrada do outro
- Existe um fluxo de informação entre processos



Processos usados para obtenção de projetos lógicos, reproduíveis, e defensáveis

FIGURE 1.1 Information Flows Between Network Analysis, Architecture, and Design

Visão holística do processo AAC

5

□ Análise de rede

- Ouvir utilizadores e perceber as suas necessidades
 - Perceber necessidades dos utilizadores, suas aplicações e dispositivos
 - Examinar a rede existente... se houver
- Entender o sistema
 - Examinar a rede existente... se houver
 - Compreender o comportamento da rede em diferentes situações (identificar problemas, ...)
 - Determinar e descrever relações entre utilizadores, aplicações, dispositivos e rede

Visão holística do processo AAC

6

□ Análise de rede

- Fornece as bases para as decisões de arquitetura e conceção
- Deve resultar numa lista de problemas e objetivos, suportada por requisitos e fluxos de tráfego
 - Mapear lista de requisitos em serviços de rede e níveis de performance
 - Requer tempo e esforço, mas com ROI significativo

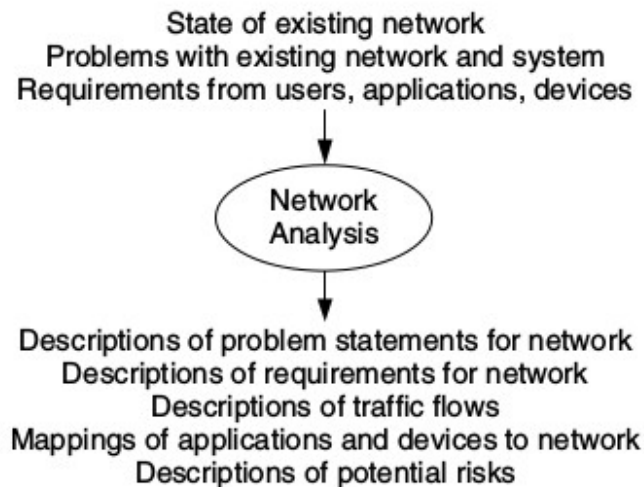


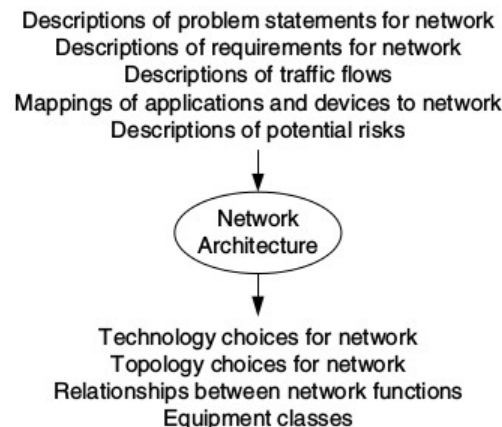
FIGURE 1.2 Inputs To and Outputs From the Network Analysis Process

Visão holística do processo AAC

7

□ Arquitetura de rede

- Estrutura conceitual da rede com base na informação obtida pela análise de rede
 - Suporta a escolha da topologia e tecnologia da rede, e classe de equipamento
 - Relação entre funções da rede (e.g., endereçamento, encaminhamento, gestão, performance, segurança) e respetiva otimização
- Não existe apenas uma arquitetura/conceção correta para a rede



O processo de arquitetura permite selecionar a(s) melhor(es) candidatos para arquitetura e conceção de rede

FIGURE 1.3 Inputs To and Outputs From the Network Architecture Process

Visão holística do processo AAC

8

□ Projeto/conceção da rede

- Fornece o detalhe físico para a arquitetura
 - Inclui plantas e desenhos técnicos da rede, seleção de fabricantes e fornecedores de serviços, seleção de equipamentos (tipos e configurações)
- É o objetivo do trabalho

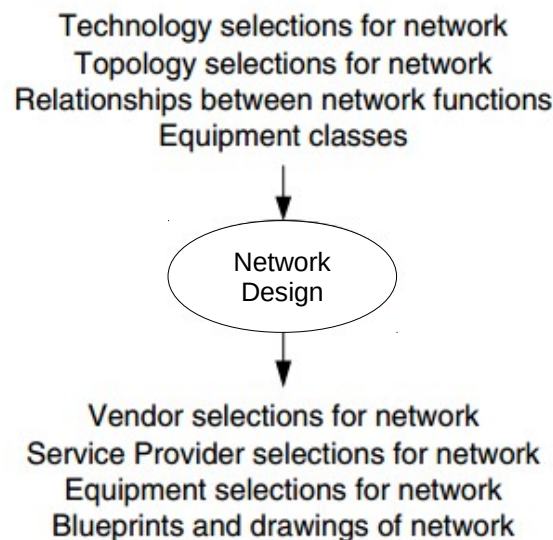


FIGURE 1.4 Inputs To and Outputs From the Network Design Process

Visão holística do processo AAC

9

□ Arquitetura vs Projeto/conceção da rede

Análise, arquitetura e conceção (AAC) combinam: requerimentos, fluxos de tráfego, objetivos de arquitetura e conceção, interações, *trade-offs*, dependências, restrições, e critérios de avaliação

Example 1.3.

A network's architecture and design are analogous to the architecture and design of a home. Both the network and home architecture describe the major functional components of each (for the network: network management, addressing and routing, security and privacy, and performance; for the home: plumbing, electrical, HVAC [heating, vacuum, air conditioning], framing) and the relationships among them (for the network: interactions, dependencies, trade-offs, and constraints; for the home: where each component is placed relative to the others). The network and home designs are also similar in that they both provide physical detail to the architecture. For the network this means where major network devices are located; and, for the home, where ducts, outlets, faucets, drains, and so forth are located.

Visão holística do processo AAC

- Componentes do processo AAC
 - Alguns projetos poderão prescindir de alguns dos componentes

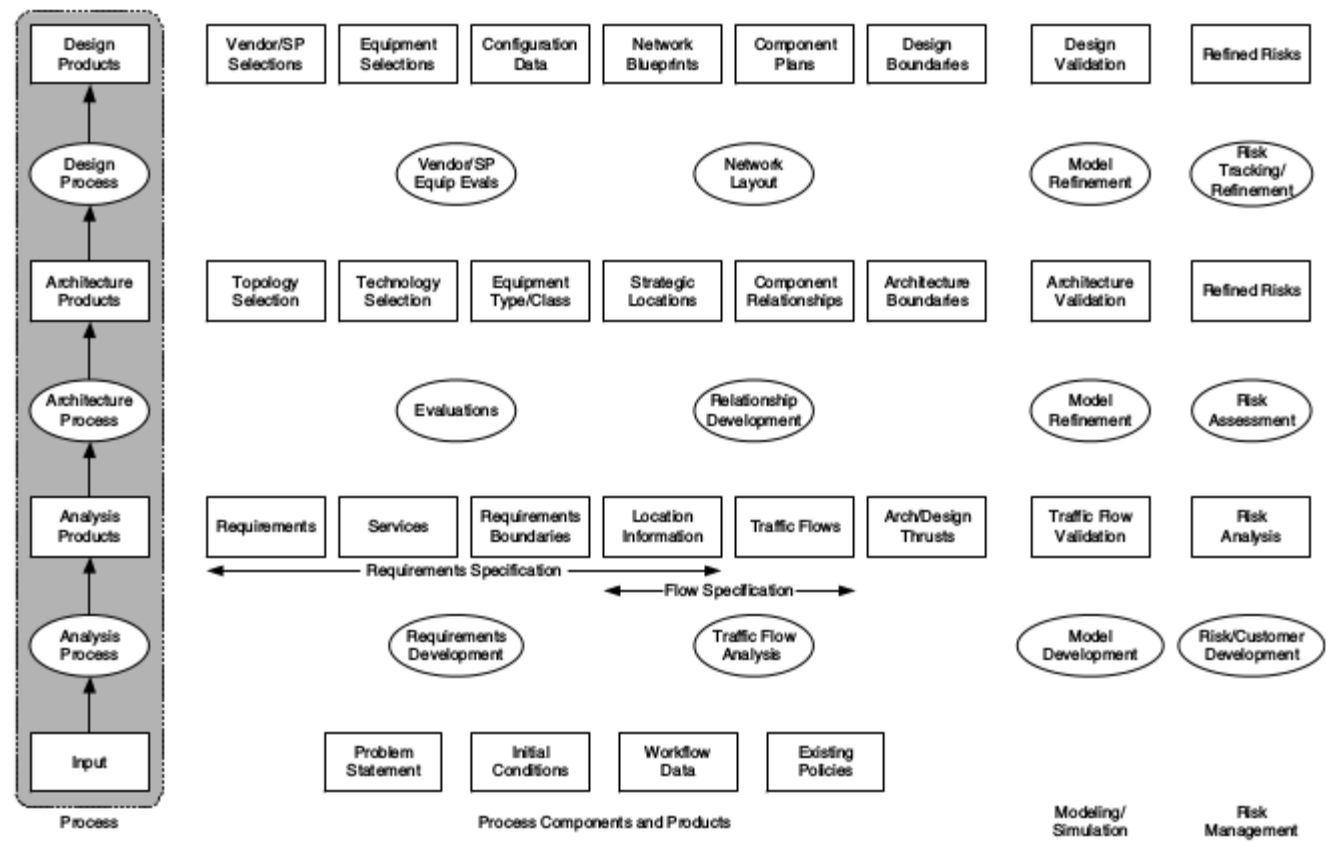


FIGURE 1.6 The Full Set of Process Components

Visão holística do processo AAC

11

□ Planeamento cronológico da rede

- Atual ou imediato (current)
 - O próprio projeto da rede (tipicamente, até 1 ano)
- A médio prazo (near-term)
 - Carácter tático, prepara rede para possíveis ajustes a realizar (≤ 3 anos)
- A longo prazo (long-term)
 - Carácter estratégico, mantém o projeto de rede na direção planeada (depende de planos de negócio, limitações da rede durante esse tempo (tipicamente, até 5 anos))

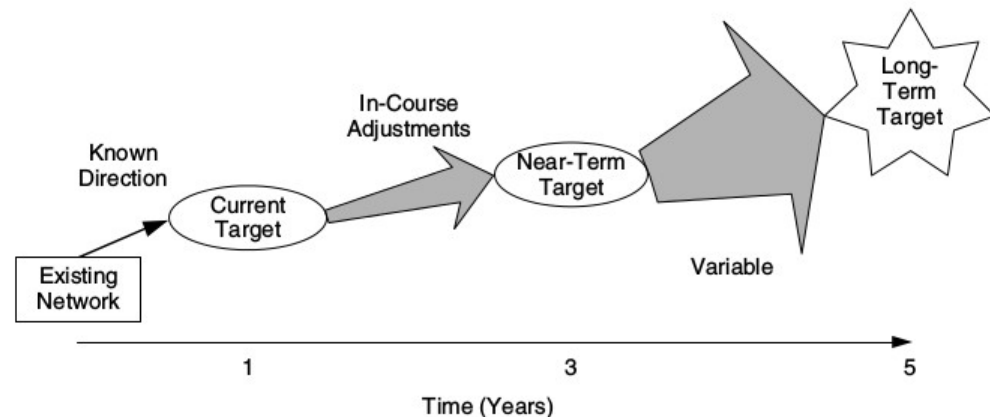


FIGURE 1.7 A One-/Three-/Five-Year Project Plan

Visão holística do processo AAC

12

□ Planeamento cronológico da rede

- Os planos (1, 3, e 5 anos) são iterativos e devem ser revisitados regularmente
 - 2 vezes por ano, 1 vez por ano, ou 1 vez a cada dois anos
- A cada iteração, os planos devem ser verificados quanto ao conjunto de (declaração de) problemas, objetivos, e requisitos desenvolvidos durante a análise, arquitetura, e conceção da rede

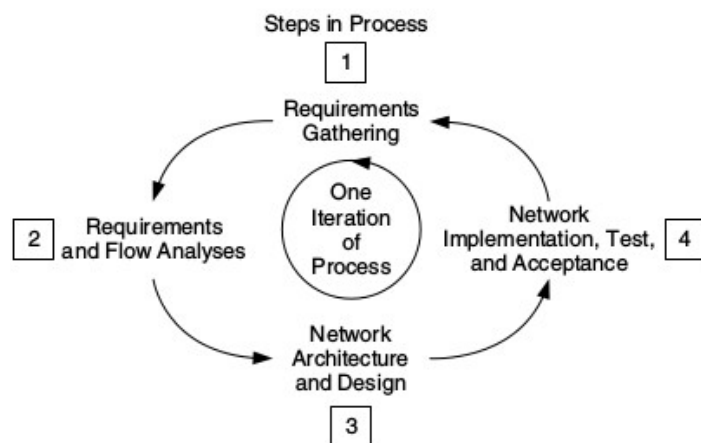


FIGURE 1.8 The Cyclic and Iterative Nature of Processes

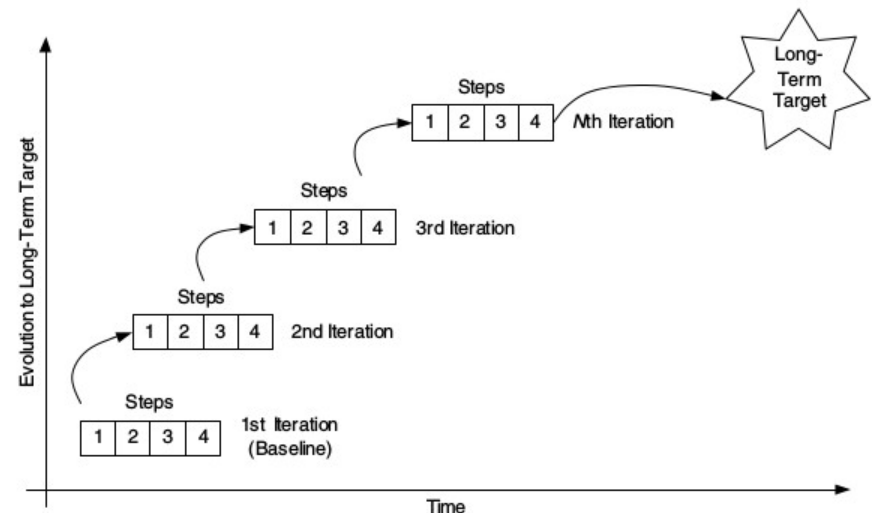


FIGURE 1.9 Process Iterations Evolve Toward the Long-Term Target

Visão holística do processo AAC

13

- Processos assentam em duas importantes características
 - Hierarquia
 - Grau de concentração das redes ou fluxos de dados em pontos de interceção
 - Providencia a separação da rede em segmentos → estrutura a rede
 - Ajuda a determinar o tamanho das redes (e.g., encaminhamento, endereçamentos, performance, níveis de serviço)
 - Necessário quando a quantidade de tráfego aumenta para além da capacidade da rede ou há congestionamento resultante da interação entre dispositivos (e.g., broadcast storms)
 - Exemplo: aplicamos hierarquia quando migramos de IGP para EGP, ou substituímos um switch/bridge por um router
 - Diversidade
 - Também designado redundância ou interconetividade
 - Providencia performance dentro de uma estrutura hierárquica

Visão holística do processo AAC

14

- Processos assentam em duas importantes características
 - Trade-off entre Hierarquia e Diversidade

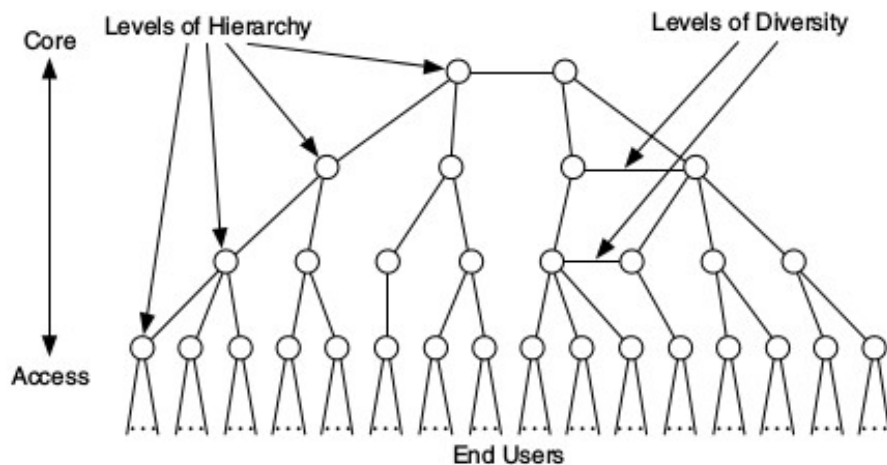


FIGURE 1.10 Hierarchy and Diversity in a Network

Adicionar hierarquia: transitar de um único sistema autónomo (AS) para múltiplos ASs

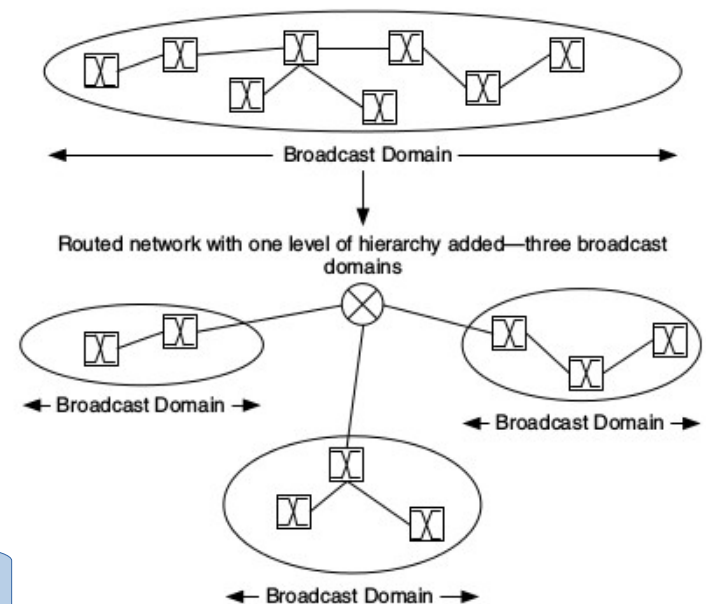


FIGURE 1.11 Hierarchy Added to a Network

Visão holística do processo AAC

15

- Modelo hierárquico de 3 camadas

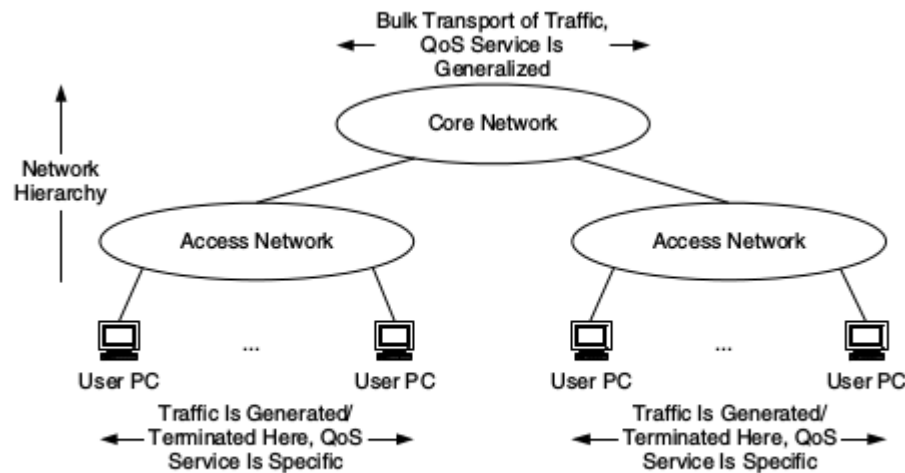


FIGURE 1.24 An Example of Service Hierarchy within a Network

Visão holística do processo AAC

16

□ Cuidados no processo de análise

- Entender a complexidade da rede e do sistema
 - Hierarquia existente (rede existente)
 - Examinar computadores, servidores, sistemas de arquivo e de armazenamento de dados, câmaras de vídeo, equipamento médico, ...
- Defesa (posterior) da arquitetura e concepção
 - Documentar dados da análise da rede, juntamente com informações sobre decisões tomadas → criando *audit trail* (usar software como Word ou Excel para isso)
 - *Audit trail* irá conter: lista de problemas, objetivos, requisitos, decisões, dados subjacentes, e devida marcação/referência temporal
 - Útil para responder a questões como: porquê esta tecnologia? Por que custa tanto a rede? ...

Visão holística do processo AAC

17

□ Resultado do processo de análise

- Requisitos da rede
 - Obtidos dos utilizadores, aplicações, e dispositivos (i.e., expectativas)
 - Descritos em termos de performance e função
- Fluxos de tráfego
 - Derivam dos requisitos da rede e medições sobre a rede existente... se houver...
 - Consistem em conjuntos de tráfego de rede com alguns atributos em comum (e.g. end-to-end info, como endereço origem/destino, tipo de informação, encaminhamento, ...)

É fundamental para o sucesso da rede

Requisitos e fluxos de rede são o input do processo de arquitetura da rede, que se foca depois nos componentes que disponibilizam funções à rede (visão alto nível/lógica da rede), que depois é colocada num nível físico pelo processo de conceção

Visão holística do processo AAC

18

- Determinar as expectativas do cliente
 - Tipicamente focam-se no orçamento, prazo, e staff técnico
 - Pode também incluir opiniões sobre tecnologias e metodologias
 - Entender a finalidade da rede
 - Modelo de negócio, operações, e âmbito (LAN, WAN, acesso remoto, ...)
 - Se já existe uma rede, então é necessário monitorizá-la
 - Fornece informação importante
 - Permite validar os problemas identificados pelo cliente
 - Implica saber onde monitorizar, e que dados monitorizar, frequência e duração
 - No final teremos...
 - Dados da monitorização, requisitos dos utilizadores, definição do problema fornecido pelo cliente

Serviços: descrição e características

19

- Serviços de rede (ou, simplesmente, serviços)
 - Conjunto de faculdades da rede que podem ser configuradas e geridas (definição segundo Internet Engineering Task Force [IETF])
 - Níveis de performance e função da rede (i.e., características do serviço)
 - Fornecidos pela rede aos utilizadores, aplicações, e dispositivos

- Níveis de performance descritos por características de perf.
 - Capacidade, atraso (delay), RMA (reliability, maintainability, availability) - fiabilidade, facilidade de manutenção, disponibilidade

- Funções descritas em termos de
 - Segurança, contabilidade, cobrança, agendamento, e gestão (...)

Serviços: descrição e características

20

□ Características de serviço

– Capacidade

- Medida da habilidade do sistema em transferir informação
- Termos associados: bandwidth, throughput, goodput

– Atraso (delay)

- Medida da diferença temporal na transferência de informação
- Existem várias fontes de atraso: propagação, transmissão, filas de espera, processamento
- Pode ser medido num sentido ou em ambos
- Latência: tempo de resposta (processamento da aplicação, comutador, ...)
- Jitter: variação do atraso

Serviços: descrição e características

21

□ Características de serviço

- Fiabilidade (**RMA** - reliability)
 - Indicador de fiabilidade é uma medida estatística de que a entrega da informação ocorre dentro de limites temporais bem conhecidos
- Facilidade de manutenção (**RMA** - Maintainability)
 - Indicador de facilidade de manutenção é uma medida estatística do tempo necessário para restaurar a operacionalidade depois de uma falta (MTTR)
- Disponibilidade (**RMA** - Availability)
 - Indicador de disponibilidade é uma medida estatística que relaciona a frequência de falhas em operações críticas e o tempo necessário à recuperação

Serviços: descrição e características

22

□ Características de serviço

Example 1.6.

Examples of service characteristics are:

- Defining a security or privacy level for a group of users or an organization
- Providing 1.5 Mb/s peak capacity to a remote user
- Guaranteeing a maximum round-trip delay of 100 ms to servers in a server farm

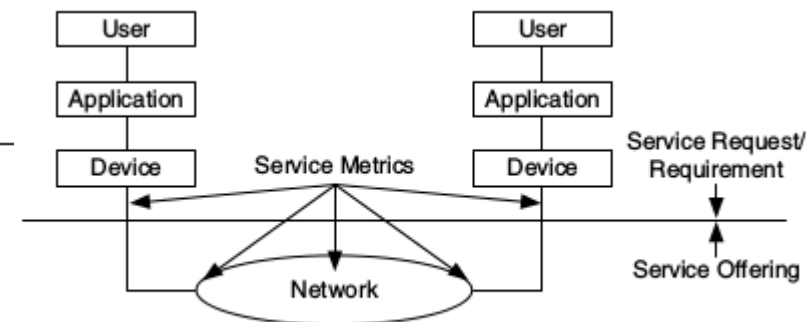


FIGURE 1.25 Service Requests, Offerings, and Metrics

□ Para serem efetivos, os serviços têm que ser

- Provisionados end-to-end, em todos os componentes/elementos de rede
- Medidos, monitorizados, verificados, e geríveis – uso de métricas
 - Para assegurar que utilizadores, aplicações, dispositivos recebem serviços que requisitaram (e pelos quais estão a pagar)

Serviços: descrição e características

23

□ Níveis de serviço

- Grupo de características de serviço (e.g., capacidade, atraso, RMA)
 - Serviço com 1.5Mb/s de capacidade e atraso end-to-end de 40ms
- Disponíveis ao cliente à custa de um valor a pagar
- Mais fácil de gerir
- Implementados pela utilização de técnicas de priorização de tráfego
 - Descritos por IP ToS, QoS, ...

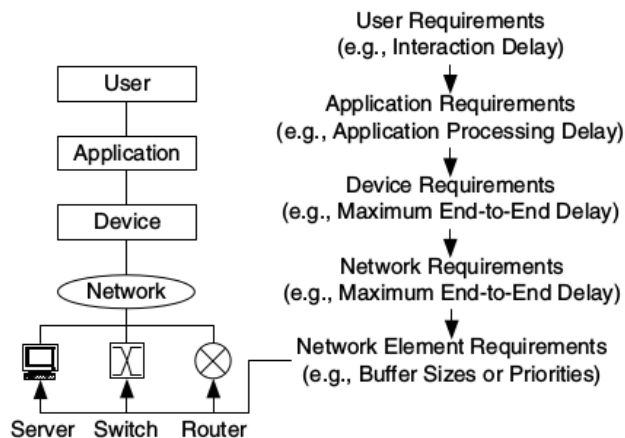


FIGURE 1.26 Requirements Flow Down Components, from User to Network

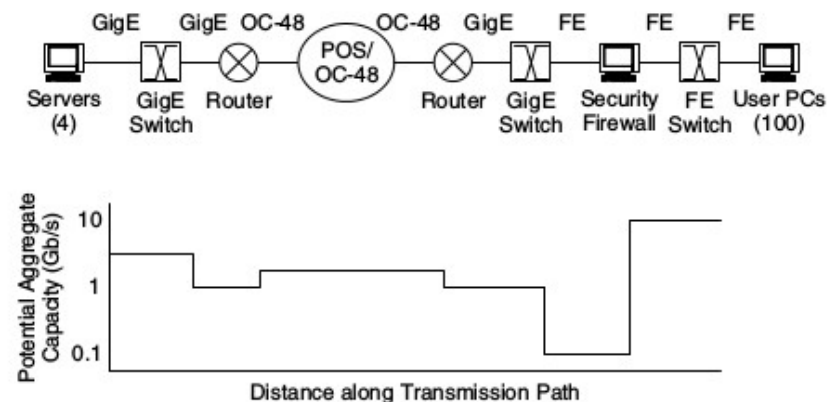


FIGURE 1.28 The Capacity at Each Point in the Transmission Path after the Addition of a Security Firewall

Serviços: descrição e características

24

- Serviços podem ser fornecidos com
 - Nível de performance relativa
 - Baixa e Alta performance (low- and high-performance)
 - Grau de previsibilidade
 - Best-effort (imprevisíveis e não fiáveis → ex.: Internet)
 - Previsíveis
 - Garantidos

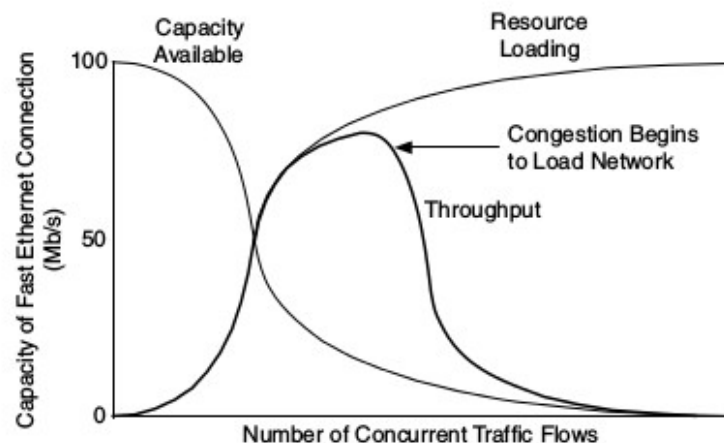


FIGURE 1.29 The Performance of a Fast Ethernet Connection under Best-Effort Conditions

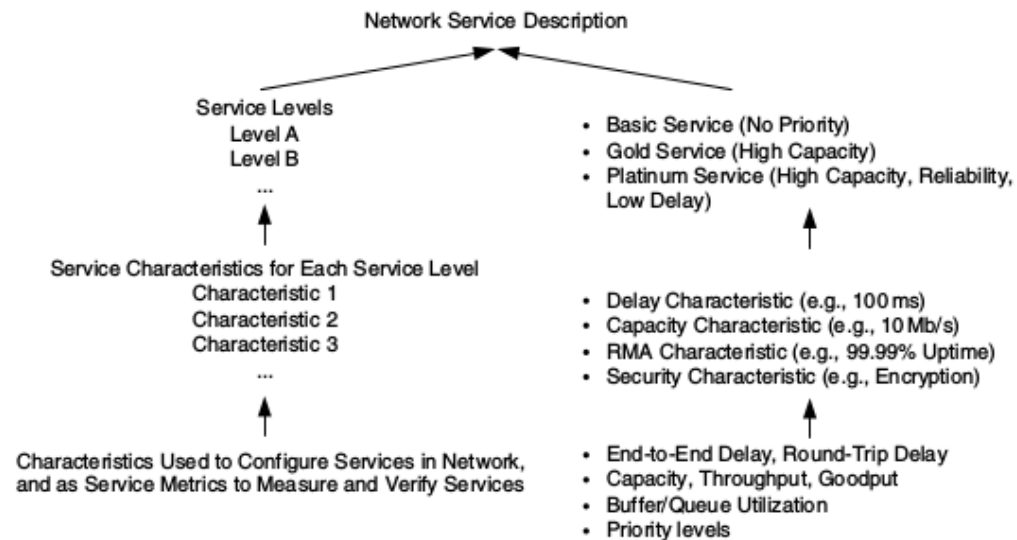


FIGURE 1.22 Grouping Characteristics into Service Levels and Descriptions

Serviços: descrição e características

25

- Serviços best-effort
 - Não há controlo ou garantia como a rede satisfará tal serviço

- Serviços previsíveis
 - Há certo grau de previsibilidade (há algum conhecimento e controlo da rede)
 - Mas não há responsabilização, como acontece nos Garantidos

- Serviços garantidos
 - Há previsibilidade e fiabilidade (extremo oposto de best-effort)
 - Implica um contrato entre fornecedor e cliente (SLA)
 - Se o serviço estiver indisponível, o cliente pode ser compensado
 - Requer configurabilidade, mensurabilidade e verificabilidade



Serviços: descrição e características

26

□ Níveis de performance relativa

- Baixa performance
 - Requisitos estão abaixo de threshold de performance definido
- Alta performance
 - Requisitos estão acima de threshold de performance definido

□ Quantidade de níveis de performance

- Multi-camada
- Camada única

□ Exemplo

- Rede pode conter regiões de baixa e alta performance para capacidade, atraso e RMA, com diferentes graus de previsibilidade

Serviços: descrição e características

27

□ Métricas de serviço

- Necessárias para compreender e controlar níveis de performance
- Threshold
 - Valor para característica de performance
 - Separa duas regiões de performance
 - Quanto um threshold é ultrapassado, uma ação é gerada
 - Usado para distinguir alta de baixa performance
- Limite
 - Fronteira entre regiões de conformidade e não conformidade
 - Especificam limites máximo e mínimo para performance
 - Resulta numa ação mais severa: descarte de pacotes, ...

Serviços: descrição e características

28

□ Métricas de serviço

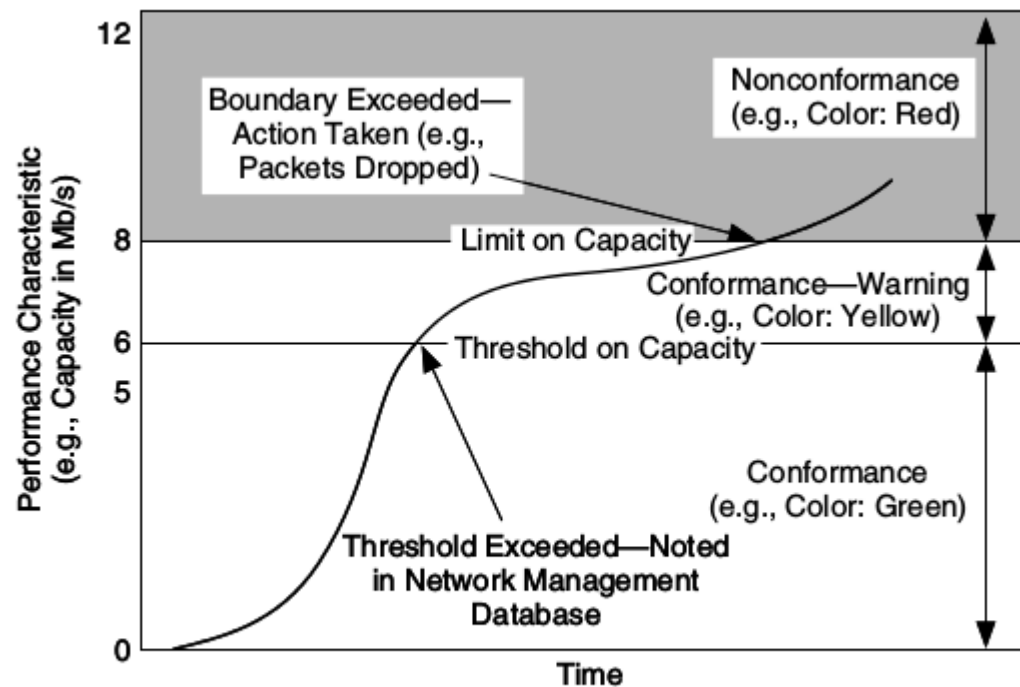


FIGURE 1.31 Performance Limits and Thresholds

Serviços: descrição e características

29

□ Envelopes de performance

- Combinação de dois ou mais requisitos de performance, com thresholds e limites superior e/ou inferior para cada
- Contém níveis de requisitos de performance

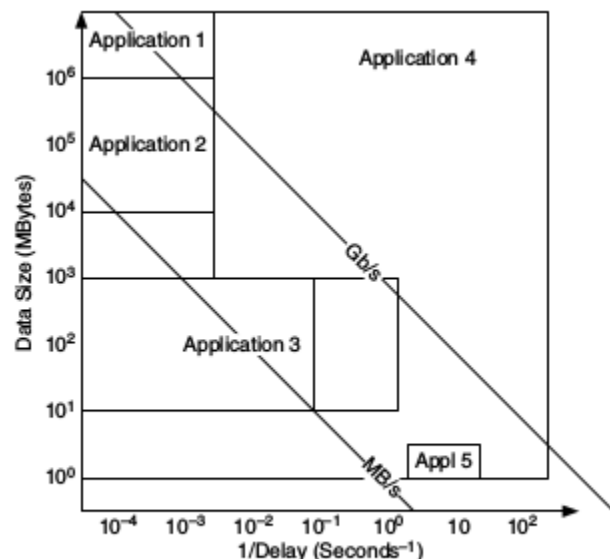


FIGURE 1.32 An Example of a 2D Performance Envelope

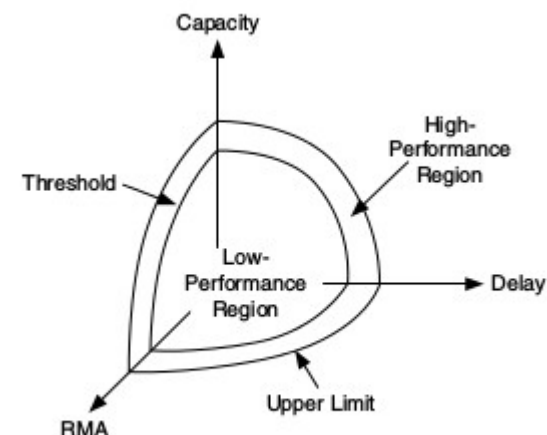


FIGURE 1.33 An Example of a 3D Performance Envelope

Suporte da rede

30

- 80/20
 - Operação e suporte da rede constituem 80% do custo total
 - Desenvolvimento, aquisição, e instalação representam apenas 20%

- Custo final (80%) é afetado por processo AAC
 - Fiabilidade e facilidade de manutenção do sistema e da rede
 - Treino qualidade do pessoal técnico para execução de tarefas atempadamente
 - Grau de diversidade de caminhos críticos na rede
 - Localização e acessibilidade aos componentes/elementos da rede
 - Testes realizados e técnicas de monitorização

Bibliografia recomendada

31

- McCabe, James D. (2007). Network Analysis, Architecture & Design (3rd Ed.). San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers. [Chapters 1-5, 10]
- Oppenheimer, P. (2010). Top-Down Network Design (3rd Ed.). Cisco Press.